

Git y GitHub



ACTUMLOGOS

DESARROLLANDO HABILIDADES TECNOLÓGICAS

Módulo 2: Repos remotos y github



ACTUMLOGOS

DESARROLLANDO HABILIDADES TECNOLÓGICAS

Repos remotos y GitHub

En este módulo aprenderás a:

- ✓ Conectar tu repositorio local con GitHub
- ✓ Subir y bajar cambios correctamente
- ✓ Usar remotos como *origin* y *upstream*
- ✓ Comprender SSH vs HTTPS
- ✓ Trabajar con GitHub en la práctica (repos, issues, releases)

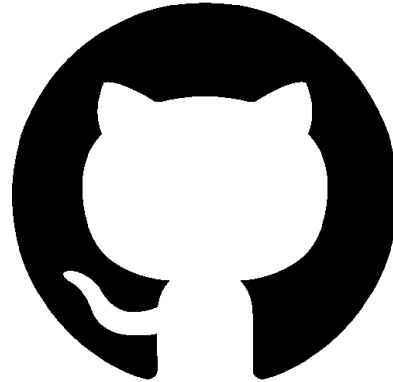
¿Qué es un repositorio remoto?

Un repositorio remoto es una **copia del proyecto en internet**, usada para colaborar.

Permite:

- Guardar tu código en la nube
- Trabajar desde varias computadoras
- Colaborar con otras personas
- Crear backups del proyecto

Ejemplos: GitHub, GitLab, Bitbucket.



Clonar un repositorio

Comando:

```
git clone <url>
```

¿Qué hace?

Descarga una copia completa del repositorio remoto a tu computadora.

Incluye:

- ✓ Código
- ✓ Historial
- ✓ Ramas
- ✓ Configuración remota “origin”

GitHub

Ciclo local vs remoto

- **Local:**
 - add
 - commit
 - diff
 - status
- **Remoto:**
 - push
 - pull
 - fetch



Git permite trabajar **sin internet**, y sincronizar más tarde.

Enviar cambios al remoto

Comando:

`git push`

¿Para qué sirve?

- Envía tus commits al repositorio remoto.
- Actualiza la rama remota (ej: main).

Requiere conexión y permisos.



Obtener cambios del remoto

Comando:

`git pull`

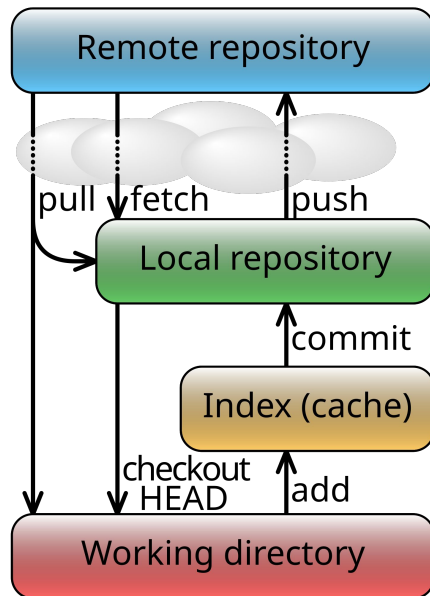
¿Qué hace?

- Descarga cambios del remoto → integra esos cambios en tu rama local.

Combina:

`git fetch + git merge`

Ideal para mantenerte al día con el equipo.



git fetch

Comando:

`git fetch`

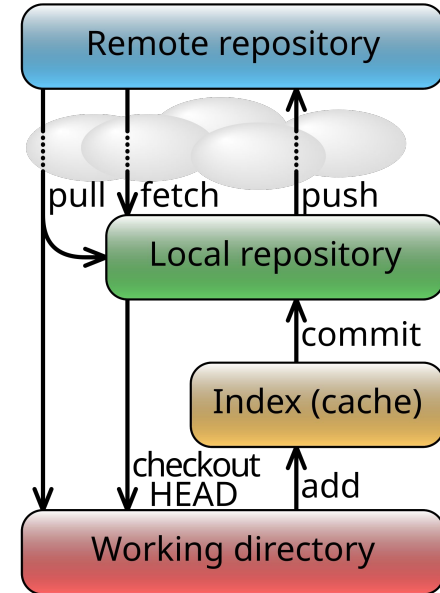
¿Qué hace?

- Descarga cambios del remoto **pero no los mezcla** con tu código.

Es útil para revisar:

- Qué cambió
- Qué ramas nuevas aparecieron
- Qué commits hay nuevos

Luego puedes decidir si haces merge.



Manejo de remotos

Un remoto = una dirección de un repositorio en la nube.

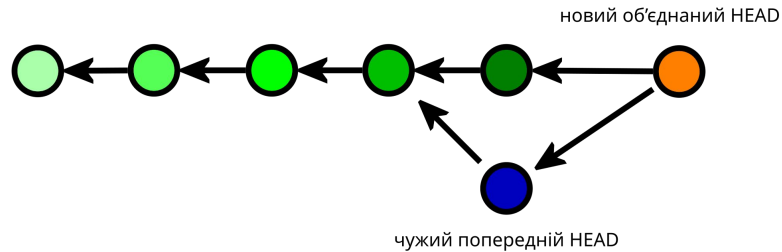
Comandos:

`git remote -v` → Ver remotos configurados

`git remote add origin <url>` → Agregar remoto

`git remote remove origin` → Eliminar remoto

`git remote rename origin upstream` → Renombrar



¿Qué es origin?

- Es el nombre por defecto para tu **repositorio principal remoto**.
- Se crea automáticamente al clonar un repo.
- Representa “de dónde viene este proyecto”.

Ejemplo:

```
git push origin main
```



¿Qué es upstream?

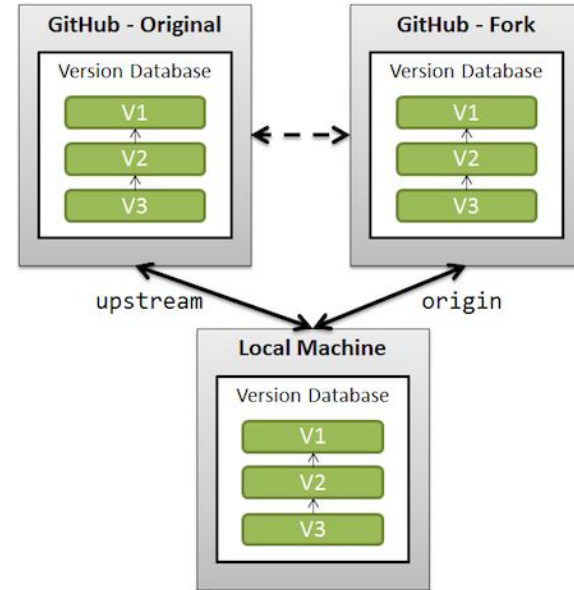
- Es un segundo remoto, común en proyectos open source.
- Representa el repositorio **original** del cual hiciste un fork.

Sirve para:

- Mantener tu fork actualizado
- Traer cambios del proyecto real

Ejemplo:

`git fetch upstream`



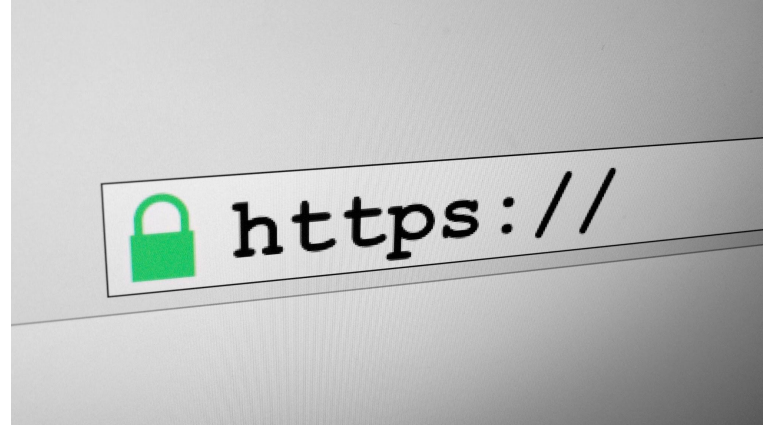
HTTPS vs SSH

HTTPS

- ✓ Más fácil para principiantes
- ✓ No requiere configuraciones extras
- ✗ Pide login si no tienes Git Credential Manager

SSH

- ✓ Conexión segura con llave privada
- ✓ No pide contraseña
- ✓ Recomendado para uso profesional
- ✗ Requiere generar claves SSH



Uso práctico de GitHub

Lo que usarás en el día a día:

- Crear repositorios
- Subir proyectos
- Issues (reportar problemas)
- Pull Requests (colaboración)
- Releases (publicar versiones finales)
- README profesional
- Gestión de ramas



Ejercicio práctico de GitHub



ACTUMLOGOS

DESARROLLANDO HABILIDADES TECNOLÓGICAS

Ejercicio con GitHub

- Crear un repo en GitHub
- Conectar tu repo local
`git remote add origin <url>`
- Subir tu proyecto
`git push -u origin main`
- Editar README desde GitHub
- Traer cambios con `git pull`
- **Resultado:**
Primer flujo completo **local** ↔ **remoto**.

